

Análisis de señales EEG en pacientes con Esquizofrenia Paranoide

Introducción

El dataset [1] está compuesto por estudios realizados en 14 pacientes con esquizofrenia paranoide y 14 pacientes sanos en estudios de control. Las señales fueron adquiridas con una frecuencia de muestreo de 250 Hz, usando el montaje estándar 10-20 de EEG con 19 canales: Fp1, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, T3, C3, Cz, C4, T5, P3, Pz, P4, T6, O1, O2. El electrodo de referencia fue ubicado entre los electrodos Fz y Cz.

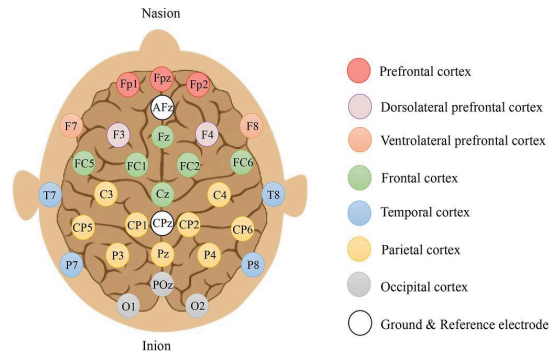


Figura 1: Esquema de montaje estándar 10-20 de EEG genérico [3]

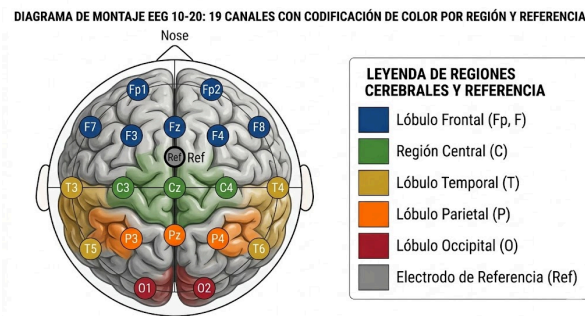


Figura 2: Esquema de montaje estándar 10-20 de EEG utilizado

Propuesta

Replicar y expandir el análisis realizado en el artículo ‘Graph-based analysis of brain connectivity in schizophrenia’ [1]. En el estudio, la señal original es filtrada en 5 bandas de frecuencia: 2–4 Hz (delta), 4.5–7.5 Hz (theta), 8–12.5 Hz (alpha), 13–30 Hz (beta), 30–45 Hz (gamma) mediante un filtro Butterworth de segundo orden. Debido a que la topología del filtro utilizado posee una banda de transición ancha (caída lenta y suave), se propone realizar una evaluación comparativa utilizando otros filtros IIR de transición más abrupta, como lo son el Chebyshev tipo II y Cauer (Elíptico). Se evaluará el impacto del ripple en las bandas de paso y rechazo, garantizando la nula distorsión de fase mediante el filtrado bidireccional.

A su vez, se buscarán replicar las matrices de conectividad (o adyacencia) realizadas a partir de 3 métodos: **PLV** (Phase-Locking Value), **PLI** (Phase-Lag Index) y **DTF** (Directed Transfer Function). Se evaluará la conectividad mediante PLV y PLI (equivalentes a una correlación cruzada con amplitud normalizada) y DTF (equivalente a una correlación cruzada “no conmutativa”).

Adicionalmente, se realizará una estimación espectral y un análisis de potencias sobre las señales antes y luego de ser filtradas, con el objetivo de comparar la distribución de energía en los diferentes canales en personas con esquizofrenia paranoide y personas sanas.

Metodología

- **Preprocesamiento:**
 - Pasaje de archivos tipo EDF a tipo RAW
 - Filtrado de las señales en las diferentes bandas de frecuencia definidas mediante los diferentes filtros: Butterworth de segundo orden, Chebyshev tipo II y Cauer.
- **Análisis Espectral:**
 - Estimación espectral en señales sin filtrar.
 - Estimación espectral y análisis de potencias en señales filtradas, comparando resultados entre pacientes con y sin esquizofrenia paranoide para las distintas bandas de frecuencia.
- **Matrices de Conectividad (o Adyacencia):**
 - Aplicación de los métodos PLV, PLI y DTF para correlacionar los canales de EEG, consiguiendo otro parámetro comparativo entre pacientes y el estudio.

Cita - Autores y Fuente del dataset

- Olejarczyk, Elzbieta; Jernajczyk, Wojciech, 2017, "EEG in schizophrenia", <https://doi.org/10.18150/repod.0107441>, RepOD, V1

[CITAS] **EEG in schizophrenia**

E Olejarczyk, W Jernajczyk - RepOD, 2017

☆ Guardar 𐄂 Citar Citado por 60 Artículos relacionados

Bibliografía

- [1] [Olejarczyk, E., & Jernajczyk, W. \(2017\). Graph-based analysis of brain connectivity in schizophrenia. *PLOS One*.](#)
- [2] https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272009000600006
- [3] [Classification of natural sounds with EEG and Python - Neuro Questions - Neurostars](#)
- [4] [Conceptos básicos sobre procesamiento digital de electroencefalograma y potenciales evocados](#)
- [5] [Análisis de conectividad en datos EEG: Una revisión tutorial del estado del arte y las tendencias emergentes - PMC](#)
- [6] https://mne.tools/stable/generated/mne.io.read_raw_edf.html